Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Основи клієнтської розробки»

Тема: «JavaScript. Внутрішні, зовнішні скрипти. Змінні. Умови. Цикли. Функції. DOM. BOM. Браузер: документ(document)»

Виконав:
студент групи ІА-42
Прізвище Ім’я Дмитрієв Арсеній
Дата здачі 06.03.2026
Захищено з балом _____

Перевірила:
ст. вик. кафедри ІСТ
Хмелюк Марина Сергіївна

Київ 2026

Тема: Картинна галерея

Завдання

1)

Застосувати функції alert, prompt, confirm. Оформити внутрішніми скриптами. Написати та викликати власну функцію «Діалог з користувачем», застосувати змінні, умовне розгалуження, цикли. Функцію помістити в зовнішній файл-скрипт. Підключити до html-документу. Написати та викликати власну функцію виводу інформації про розробника сторінки з параметрами (прізвище, імя, посада). Параметру «посада» задати значення за замовчуванням. Написати функцію порівняння двох рядків, більший вивести на екран, використовуючи alert.

2)

За допомогою об’єкта document змінити фон сторінки на 30 секунд.
За допомогою об’єкта location перенаправити браузер на іншу сторінку.
Викоритовуючи метод getElementById Використати метод querySelectorAll Використати наступні властивості DOM-вузла: innerHTML, outerHTML, nodeValue / data, textContent Внести зміни в документи/сторінку, використовуючи document.write, document.createElement(tag), document.createTextNode(text) та методи вставки node.append (... nodes or strings), node.prepend (... nodes or strings), node.after (... nodes or strings), node.replaceWith (... nodes or strings), метод видалення вузлів node.remove ().

3)

Завантажити проєкт на віддалений репозиторій (на GitHub).

Хід роботи

main.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <meta name="description" content="Noble Art — Галерея сучасного
мистецтва">
   <meta name="author" content="Arseny">
   <title>Noble Art</title>
   <link rel="stylesheet" href="/css/main.css">
   <script>
      document.write("");
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
         const titles = document.querySelectorAll('.pin-content b');

         if (titles.length >= 2) {
            const a = titles[0].innerText;
            const b = titles[1].innerText;

            const result = (a.length > b.length) ? a : b;
            console.log(result)
            // alert("Довша назва: " + result);
         }

         document.body.style.background = "lightgray";
         setTimeout(() => document.body.style.background = "", 30000);

         document.getElementById('author-btn').onclick = () =>
showDeveloperInfo("Arseny");

      });
   </script>
   <script src="/service/main.js" defer></script>
</head>

<body>

   <header>
```

```
      <div class="logo-section">
         <a href="#" class="logo-icon">N</a>
         <font face="Georgia" size="4"><b>Noble Art</b></font>
      </div>
      <div class="center-block">
         <nav class="main-nav">
            <a href="/html/schedule.html">Графік роботи</a>
            <a style="cursor: pointer;" id="location">Розташування</a>
         </nav>
         <div class="sub-nav-btns">
            <button onclick="userDialog()"
class="sub-nav-btn">Запустити Діалог</button>
            <button onclick="searchPainting()">Яку картину ви хочете
побачити?</button>
         </div>
      </div>
      <div class="user-controls">
         <a href="/html/userProfile.html">
            <span>Мій профіль</span>
         </a>
      </div>

   </header>

   <div class="header-gallery">
      <h1 id="main-title"> Welcome to Artworks</h1>
   </div>

   <div class="container" id="gallery-container">
      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1772090042075-6336af674f01?w=600
&auto=format&fit=crop&q=60&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHx0b3BpYy1m
ZWVkfDIwfEZ6bzN6dU9ITjZ3fHxlbnwwfHx8fHw%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Burj Al Arab')">
         <div class="pin-content"><b>Burj Al Arab</b></div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1771030666262-093e276dbdcd?q=80&
```

```
w=1170&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Mount fuji  ')">
         <div class="pin-content"><b>Mount fuji</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1768021807795-08e43cfceb8d?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Singapore')">
         <div class="pin-content"><b>Singapore</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1767857393552-9e6a7a7e669a?q=80&
w=1074&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Espiritu Santo, Sanma
Province, Vanuatu')">
         <div class="pin-content"><b>Espiritu Santo, Sanma Province,
Vanuatu</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
         <img

src="https://plus.unsplash.com/premium_photo-1688429241964-971cb19bd017
?q=80&w=1212&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwa
G90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'San Francisco, CA, USA')">
         <div class="pin-content"><b>San Francisco, CA, USA</b>
         </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
```

```
        <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1764392740382-336690c06e7e?q=80&
w=1362&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1
wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'LeMans - 6 Hours of
Circuit of the Americas')">
        <div class="pin-content"><b>LeMans - 6 Hours of Circuit of the
Americas</b>
        </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
        <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1768933294235-afd2214040d7?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Hong Kong')">
        <div class="pin-content"><b>Hong Kong</b>
        </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
        <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1672009261721-b5209439b69b?q=80&
w=938&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Bald Eagle ')">
        <div class="pin-content"><b>Bald Eagle</b>
        </div>
      </div>

      <div class="pin-item">
        <img

src="https://images.unsplash.com/photo-1771747886712-e5890b1fbe29?q=80&
w=687&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1w
YWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
            onclick="openPainting(this.src, 'Ancient ruins atop a rocky
hill under bright sky')">
```

```
         <div class="pin-content"><b>Ancient ruins atop a rocky hill
under bright sky</b>
         </div>
      </div>
   </div>
   </div>
   </div>

   <div class="chat-section">
      <div style="display: flex; justify-content: space-between;
align-items: center; margin-bottom: 10px;">
         <h2 style="margin: 0;">Діалог з користувачем</h2>
         <button id="clear-btn" class="clear-btn"
onclick="clearChat()">Очистити чат</button>
      </div>
      <div class="chat-wrapper">
         <div class="input-panel">
            <h3>Користувач 1</h3>
            <textarea id="msg1" placeholder="Привіт..."></textarea>
            <button onclick="sendMessage(1)">Надіслати</button>
         </div>
         <div class="messages" id="chat"></div>
         <div class="input-panel">
            <h3>Користувач 2</h3>
            <textarea id="msg2" placeholder="Привіт..."></textarea>
            <button onclick="sendMessage(2)">Надіслати</button>
         </div>
      </div>
   </div>

   <footer>
      <p>&copy; 2026 Noble Art Project <button id="author-btn"
class="js-btn-footer">Про автора</button> </p>
   </footer>
</body>

</html>
```

userProfile.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
```

```
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <title>Noble Art - Профіль</title>
   <link rel="stylesheet" href="/css/userProfile.css">
   <script src="/service/userProfile.js"></script>
   <style>
      .delete-btn {
         background: transparent;
         border: none;
         cursor: pointer;
         color: #ff4444;
         font-size: 20px;
      }

      .delete-btn:hover {
         color: #cc0000;
      }
   </style>
</head>

<body>

   <aside class="sidebar">
      <div class="logo">Noble Art</div>
      <div class="user-profile">
         <div class="user-info">
            <h3>Root</h3>
            <p>owner</p>
         </div>
      </div>
      <ul class="nav-menu">
         <li><a href="#mycollection" class="active">Моя
колекція</a></li>
         <li><a href="/html/main.html" class="logout">На
головну</a></li>
      </ul>
   </aside>

   <main class="main-content">
      <h1 id="mycollection">Моя колекція</h1>
```

```
      <div class="card">
         <div class="search-box">
            <input type="text" id="searchInput" placeholder="Пошук по
збережених..." onkeyup="searchTable()">
         </div>

         <table>
            <thead>
               <tr>
                  <th style="width: 35%;">Картина</th>
                  <th style="width: 55%;">Опис</th>
                  <th style="width: 10%; text-align: center;">Дії</th>
               </tr>
            </thead>
            <tbody id="collectionBody">
            </tbody>
         </table>
      </div>

   </main>

</body>

</html>
```

main.js

```
let currentArt = {};

document.querySelector("#location").onclick = () => {
   window.location.href = '/html/location.html';
};

function openPainting(imgSrc, title) {
   currentArt = { src: imgSrc, title: title };

   if (document.getElementById('gallery-modal')) return;

   const styles = `
        <style id="gallery-styles">
            .overlay {
```

```
                position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height:
100%;
                background: rgba(5, 5, 5, 0.95);
                backdrop-filter: blur(10px);
                z-index: 10000;
                display: flex; flex-direction: column; align-items:
center; justify-content: center;
                opacity: 0;
                transition: opacity 0.2s ease;
            }
            .overlay.open { opacity: 1; }
            .img-container {
                position: relative; max-width: 90%; max-height: 70vh;
                display: flex; justify-content: center; margin-bottom:
40px;
            }
            .img-container img {
                max-width: 100%; max-height: 70vh;
                border-radius: 8px;
                box-shadow: 0 0 40px rgba(255, 255, 255, 0.05);
                display: block;
            }
            .modal-title {
                color: #fff; font-family: 'Georgia', serif; font-size:
24px;
                letter-spacing: 1px; margin-bottom: 20px; text-align:
center;
            }
            .controls-bar {
                position: absolute; bottom: 40px;
                background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
                backdrop-filter: blur(20px);
                border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                padding: 10px 10px 10px 20px;
                border-radius: 100px;
                display: flex; gap: 15px; align-items: center;
                box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.4);
            }
            .btn-close {
                background: transparent; border: none; color: #aaa;
                font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer;
                padding: 10px 20px; transition: 0.3s;
            }
```

```
            .btn-close:hover { color: #fff; }
            .btn-add {
                background: cornflowerblue;
                color: #fff; border: none;
                padding: 12px 30px; border-radius: 50px;
                font-weight: 700; cursor: pointer;
                transition: 0.3s;
                display: flex; align-items: center; gap: 8px;
            }
            .btn-add:hover {
                background: #fff; color: #000;
                box-shadow: 0 0 20px rgba(255,255,255,0.4);
            }
        </style>
    `;

    const html = `
        <div id="gallery-modal" class="overlay"
onclick="if(event.target === this) closeModal()">
            <h2 class="modal-title">${title}</h2>

            <div class="img-container">
                <img src="${imgSrc}" alt="${title}">
            </div>

            <div class="controls-bar">
                <button class="btn-close"
onclick="closeModal()">Закрити</button>
                <button class="btn-add" onclick="addToProfile()">
                    <span>+</span> Додати в колекцію
                </button>
            </div>
        </div>
    `;

    document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', styles + html);

    setTimeout(() => {
        document.getElementById('gallery-modal').classList.add('open');
    }, 10);

    console.log(document.documentElement.outerHTML);
```

```
    const mainTitle = document.getElementById('main-title');
    if (mainTitle && mainTitle.firstChild) {
        console.log("Node Value заголовка:",
mainTitle.firstChild.nodeValue);
    }
}

window.closeModal = function () {
    const modal = document.getElementById('gallery-modal');
    if (modal) {
        modal.classList.remove('open');
        setTimeout(() => {
            modal.remove();
            const s = document.getElementById('gallery-styles');
            if (s) s.remove();
        }, 200);
    }
};

window.addToProfile = function () {
    console.log("Спроба додати:", currentArt);

    let collection = JSON.parse(localStorage.getItem('nobleCollection'))
|| [];

    const exists = collection.some(item => item.src === currentArt.src);

    if (!exists) {
        currentArt.date = new Date().toLocaleDateString();
        currentArt.desc = "Додано з головної галереї";

        collection.push(currentArt);
        localStorage.setItem('nobleCollection',
JSON.stringify(collection));

        alert('Успішно збережено в колекцію!');
    } else {
        alert('Ця картина вже є у вашій колекції.');
    }

    closeModal();
};
```

```
function showDeveloperInfo(name, position = "Owner") {
   const metaAuthor =
document.querySelector('meta[name="author"]').content;
   alert(`Автор: ${name} \nПосада: ${position}\nMeta-Author:
${metaAuthor}`);
}

function sendMessage(user) {
   const ta = document.getElementById(user === 1 ? 'msg1' : 'msg2');
   const text = ta.value.trim();
   if (!text) return;

   const chatBox = document.getElementById('chat');
   const msg = document.createElement('div');
   msg.classList.add('msg', user === 1 ? 'user1' : 'user2');

   const textNode = document.createTextNode(text);

   const label = document.createElement('span');
   label.style.fontSize = "10px";
   label.style.display = "block";
   label.style.opacity = "0.6";
   label.textContent = `USER ${user}`;

   msg.prepend(label);
   msg.append(textNode);
   chatBox.append(msg);

   const timeStamp = document.createElement('div');
   timeStamp.style.fontSize = "8px";
   timeStamp.style.textAlign = user === 1 ? "left" : "right";
   timeStamp.style.color = "#555";
   timeStamp.textContent = new Date().toLocaleTimeString();

   msg.after(timeStamp);

   ta.value = '';
   chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight;
}

function searchPainting() {
   const query = prompt("Введіть назву картини, яку шукаєте:");
```

```
   if (query) {
      const cards = document.querySelectorAll('.pin-item');
      let found = false;

      cards.forEach(card => {
         const title = card.querySelector('b').innerText.toLowerCase();
         if (title.includes(query.toLowerCase())) {
            card.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center'
});
            card.style.outline = "5px solid cornflowerblue";
            setTimeout(() => card.style.outline = "none", 3000);
            found = true;
         }
      });

      if (!found) {
         alert("Картину '" + query + "' не знайдено.");
      }
   }
}

function userDialog() {
   const isReady = confirm("Бажаєте дізнатися кількість картин у
галереї?");
   if (!isReady) {
      alert("Діалог скасовано.");
      return;
   }
   const titles = document.querySelectorAll('.pin-content b');
   if (titles.length === 0) {
      alert("У галереї наразі немає картин.");
      return;
   }
   let count = prompt(
      `Скільки картин ви хочете проаналізувати? (1 -
${titles.length})`,
      "3"
   );
   if (count === null) {
      alert("Введення скасовано.");
      return;
   }
   count = Number(count);
```

```
    if (isNaN(count)) {
        alert("Будь ласка, введіть числове значення.");
        return;
    }
    if (!Number.isInteger(count)) {
        alert("Потрібно ввести ціле число.");
        return;
    }
    if (count <= 0) {
        alert("Кількість має бути більшою за 0.");
        return;
    }
    if (count > titles.length) {
        alert(`У галереї лише ${titles.length} картин.`);
        return;
    }
    let result = `Ось назви перших ${count} картин:\n\n`;
    for (let i = 0; i < count; i++) {
        result += `${i + 1}. ${titles[i].textContent}\n`;
    }
    alert(result);
}

function clearChat() {
    const chatBox = document.getElementById('chat');
    const btn = document.getElementById('clear-btn');

    chatBox.innerHTML = '';

    const statusMsg = document.createElement('span');
    statusMsg.textContent = "Очищено!";
    statusMsg.style.color = "green";
    statusMsg.style.fontWeight = "bold";
    statusMsg.style.padding = "5px 10px";
    btn.replaceWith(statusMsg);

    setTimeout(() => {
        statusMsg.replaceWith(btn);
    }, 2000);
}
```

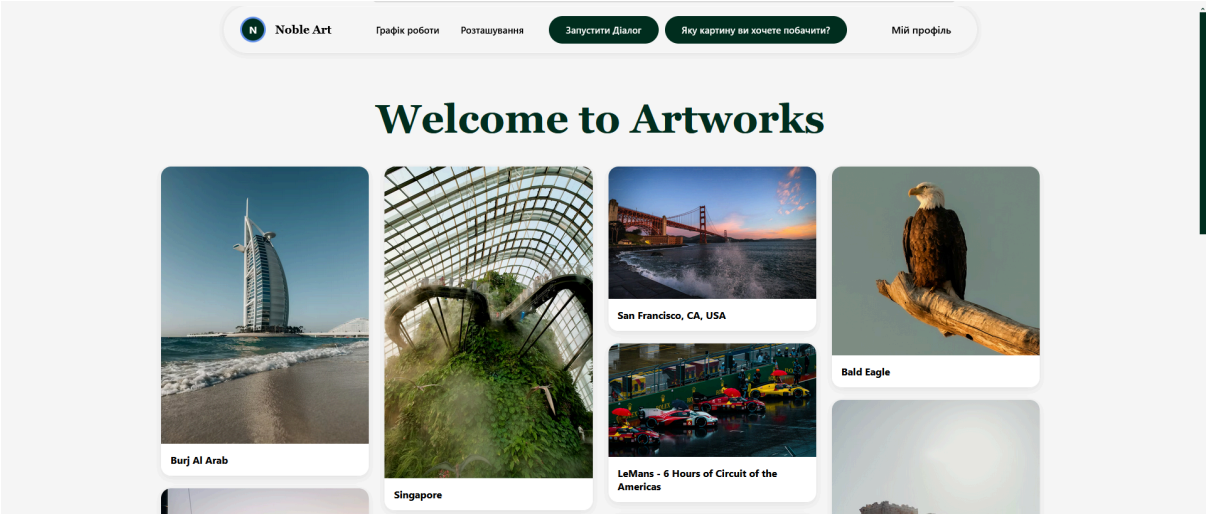
userProfile.js

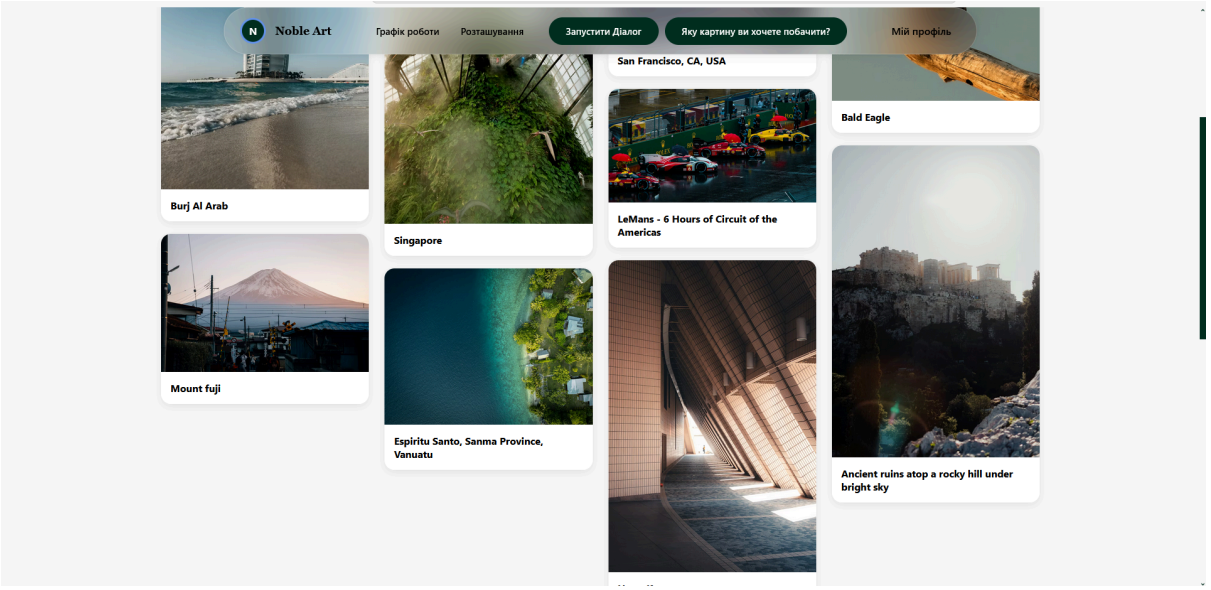
```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
   renderCollection();
});

function renderCollection() {
   const tbody = document.getElementById('collectionBody');
   tbody.innerHTML = '';

   let collection = JSON.parse(localStorage.getItem('nobleCollection'))
|| [];
   console.log(collection)

   if (collection.length === 0) {
      tbody.innerHTML = '<tr><td colspan="3" style="text-align:center;
padding: 20px;">Ваша колекція поки що пуста.</td></tr>';
      return;
   }

   collection.forEach((art, index) => {
      const row = document.createElement('tr');

      row.innerHTML = `
                  <td>
                      <div class="art-item">
                          <img src="${art.src}" width="150"
alt="Картина" style="border-radius: 8px;">
                          <span>${art.title}</span>
                      </div>
                  </td>
                  <td>${art.desc || "Немає опису"}</td>
                  <td style="text-align: center;">
                      <button class="delete-btn"
onclick="removeFromCollection(${index})" title="Видалити">×</button>
                  </td>
              `;

      tbody.appendChild(row);
```

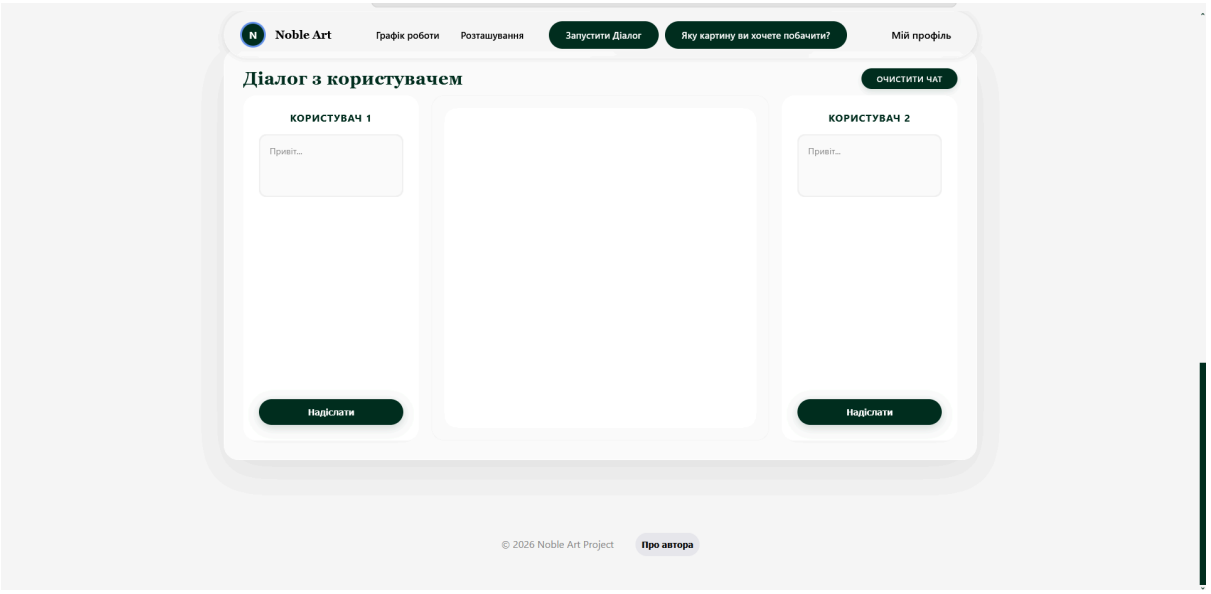
```
    });
}

window.removeFromCollection = function (index) {
    if (confirm('Видалити цю картину з колекції?')) {
        let collection =
JSON.parse(localStorage.getItem('nobleCollection')) || [];
        collection.splice(index, 1);
        localStorage.setItem('nobleCollection',
JSON.stringify(collection));
        renderCollection();
    }
};

window.searchTable = function () {
    const input = document.getElementById('searchInput');
    const filter = input.value.toLowerCase();
    const rows =
document.getElementById('collectionBody').getElementsByTagName('tr');

    for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
        const titleCell = rows[i].getElementsByTagName('td')[0];
        if (titleCell) {
            const textValue = titleCell.textContent ||
titleCell.innerText;
            if (textValue.toLowerCase().indexOf(filter) > -1) {
                rows[i].style.display = "";
                const textSpan = rows[i].querySelector('.art-item span');

                if (textSpan) {
                    const oldBg = textSpan.style.backgroundColor;
                    const oldColor = textSpan.style.color;

                    textSpan.style.backgroundColor = "yellow";
                    textSpan.style.color = "black";
                    textSpan.style.borderRadius = "4px";

                    setTimeout(() => {
                        textSpan.style.backgroundColor = oldBg;
                        textSpan.style.color = oldColor;
                        textSpan.style.borderRadius = "";
                    }, 300);
                }
```

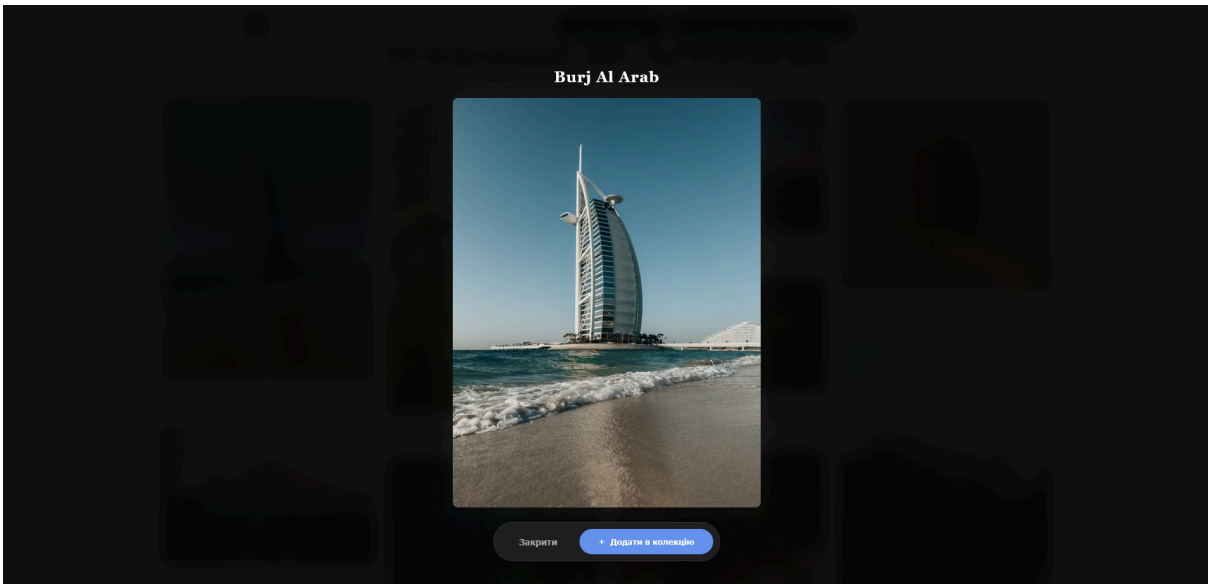
```
            } else {
                rows[i].style.display = "none";
            }
        }
    }
}
```

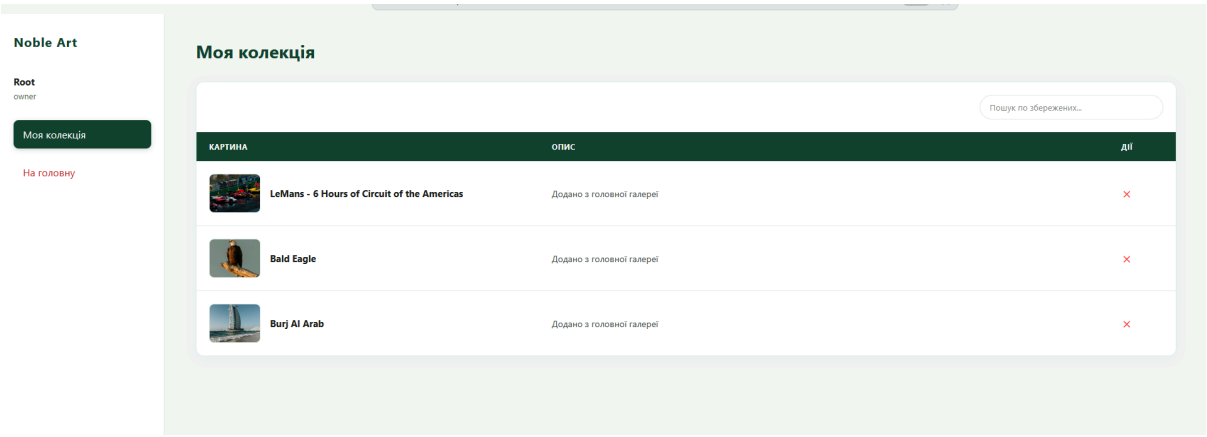
Результат






Noble Art
Графік роботи
Розташування
Запустити Діалог
Яку картину ви хочете побачити?
Мій профіль
Діалог з користувачем
ОЧИСТИТИ ЧАТ
КОРИСТУВАЧ 1
Привіт...
Надіслати
КОРИСТУВАЧ 2
Привіт...
Надіслати
© 2026 Noble Art Project
Про автора


Burj Al Arab
Закрити
+ Додати в колекцію


Noble Art
Root
owner
Моя колекція
На головну
Моя колекція
Пошук по збережених...
КАРТИНА
ОПИС
ДІЇ
LeMans - 6 Hours of Circuit of the Americas
Додано з головної галереї
Bald Eagle
Додано з головної галереї
Burj Al Arab
Додано з головної галереї

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було ознайомленося з основами використання мови JavaScript у веб-розробці, застосуванням внутрішніх та зовнішніх скриптів, роботою зі змінними, умовними операторами, циклами та функціями. Також було набуто практичних навичок використання об’єктів DOM і BOM для взаємодії з елементами веб-сторінки, реалізовано діалог з користувачем за допомогою функцій alert, prompt і confirm, а також виконано маніпуляції з елементами документа (створення, додавання, заміна та видалення вузлів). Результатом роботи стало створення інтерактивної веб-сторінки галереї та розміщення проєкту у віддаленому репозиторії GitHub.

git repo url(https://github.com/chesterik/OKR_labs/tree/lab-6-arc)